

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
TALLER I ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

R.A.1: Comprendo la manera en que se establece una relación lineal entre dos variables a partir de tablas, diagramas, regresiones y correlaciones, para describir la naturaleza e intensidad de dicha relación en problemas de su entorno.

Identificación de los distintos tipos de variables estadísticas dentro de los problemas de ingeniería.

1. Clasifica las variables de acuerdo a su naturaleza (Cualitativa o Cuantitativa) y de acuerdo a su escala de medida (Nominal, Ordinal, Intervalo o Razón)
 - Tiempo de ejecución de un algoritmo en milisegundos.
 - Tipo de lenguaje de programación utilizado en un proyecto (Java, Python, C++).
 - Tamaño de archivos almacenados en un servidor (en MB).
 - Calificación de la usabilidad de una aplicación web (Mala, Regular, Buena, Excelente).
 - Cantidad de usuarios activos en una plataforma.
 - Tipo de dispositivo utilizado para acceder a una aplicación web (Móvil, Tablet, PC).
 - The Likert Scale: strongly disagree, disagree, neutral, agree, strongly agree.
 - Time of Day: dawn, morning, noon, afternoon, evening, night.
 - Time on a clock with hands.
 - Type of house (Bungalow, Duplex, Ranch).
 - Type of pet (Dog, Cat, Rodent, Fish, Bird).
 - Weight.
 - Years of education.
2. SkiLodges.com realiza una prueba de mercado de su nuevo sitio web y le interesa saber con qué facilidad se navega en su diseño de página web. Selecciona al azar 200 usuarios frecuentes de internet y les pide que lleven a cabo una búsqueda en la página web. A cada uno de ellos le solicita que califique la relativa facilidad para navegar como mala, buena, excelente o sobresaliente. Los resultados aparecen en la siguiente tabla:

Sobresaliente	102
Excelente	58
Buena	30
Mala	10

¿Qué tipo de escala de medición se emplea para facilitar la navegación?

3. Clasifica las variables de acuerdo a su naturaleza (Cualitativa o Cuantitativa) y de acuerdo a su escala de medida (Nominal, Ordinal, Intervalo o Razón)
 - a. El curso favorito de los alumnos de una escuela.
 - b. Diámetro de una esfera.
 - c. Cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día.

d. Marcas de autos que se venden en tu país.

Variable	Naturaleza	Escala de medida
El curso favorito de los alumnos de una escuela.		
Diámetro de una esfera.		
Cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día.		
Marcas de autos que se venden en tu país		

Determinación sobre qué gráfica representa de manera eficiente los datos en estudio.

4. Identifique el gráfico que muestra de forma más eficiente las siguientes situaciones:
 - a. En una encuesta sobre preferencia de géneros musicales entre estudiantes de una escuela, ¿cuál sería la opción más eficiente para representar la proporción de votos para pop, rock, electrónica y clásica?
 - b. En un estudio de la distribución de gastos en un presupuesto familiar, ¿qué tipo de gráfica sería más efectiva para mostrar la proporción de dinero destinado a alimentación, vivienda, transporte y entretenimiento?
 - c. En un estudio de la cantidad de productos vendidos por diferentes vendedores en una tienda, ¿cuál sería la opción más adecuada para comparar las ventas de cada vendedor?
 - d. ¿Qué tipo de gráfica sería más eficaz para mostrar la cantidad de horas dedicadas a diferentes actividades durante una semana (trabajo, estudio, ocio, ... ,, etc.)?
 - e. En un análisis del rendimiento de un servidor a lo largo de un día, ¿cuál sería la mejor opción para representar la fluctuación de la carga del servidor?
 - f. ¿Cuál de las siguientes opciones sería más adecuada para mostrar la evolución del precio de las acciones de una empresa a lo largo de varios meses?
 - g. En un estudio sobre la distribución de alturas en una población, ¿cuál sería la mejor opción para representar la frecuencia de diferentes rangos de altura?

Construcción de tablas y gráficas para variables cuantitativas y categóricas tales como: gráficas de pastel y gráficas de barras, gráficas lineales, gráficas de puntos, gráficas de tallo y hoja e histogramas de frecuencia relativa.

5. Supongamos que se ha realizado una encuesta entre los desarrolladores de una empresa para conocer su lenguaje de programación preferido. Aquí tienes un conjunto de datos:

Desarrollador	Lenguaje Preferido
Desarrollador 1	Python
Desarrollador 2	Java
Desarrollador 3	JavaScript
Desarrollador 4	C++
Desarrollador 5	Python
Desarrollador 6	Ruby
Desarrollador 7	JavaScript
Desarrollador 8	Java
Desarrollador 9	Python
Desarrollador 10	Java
Desarrollador 11	C++
Desarrollador 12	JavaScript
Desarrollador 13	Python
Desarrollador 14	Ruby
Desarrollador 15	JavaScript

Realiza un gráfico de pastel (sectores circulares) y un gráfico de barras para representar los datos anteriores e interpreta los resultados.

6. Construya una gráfica de tallo y hoja para estas 50 mediciones:

3.1 4.9 2.8 3.6 2.5 4.5 3.5 3.7 4.1 4.9 2.9 2.1 3.5 4.0 3.7 2.7 4.0 4.4 3.7 4.2 3.8 6.2 2.5 2.9
2.8 5.1 1.8 5.6 2.2 3.4 2.5 3.6 5.1 4.8 1.6 3.6 6.1 4.7 3.9 3.9 4.3 5.7 3.7 4.6 4.0 5.6 4.9 4.2
3.1 3.9 a.

- ¿Ve algunos resultados atípicos?
 - Use la gráfica de tallo y hoja para hallar la observación mínima.
 - Encuentre la octava y novena observaciones más grandes
7. En un entorno de alta disponibilidad, los tiempos de respuesta de los servidores son críticos para garantizar la eficiencia y la satisfacción del usuario. Un administrador de sistemas ha registrado los tiempos de respuesta (en milisegundos) de 50 solicitudes a un servidor durante un periodo de pruebas. Este análisis tiene como objetivo identificar posibles cuellos de botella o patrones que puedan afectar el rendimiento del sistema. Un histograma de estos tiempos permite observar cómo se distribuyen los tiempos de respuesta y si existen latencias inusuales que requieren atención.

217, 120, 196, 109, 105, 75, 110, 111, 103, 164, 143, 268, 118, 206, 135, 220, 241, 182, 163, 90, 257, 131, 117, 244, 135, 196, 126, 115, 239, 66, 56, 88, 79, 160, 182, 277, 132, 278, 86, 67, 278, 113, 238, 189, 244, 87, 251, 203, 71, 123

8. El tamaño de los paquetes de datos que circulan en una red local influye en el rendimiento y en la optimización del uso del ancho de banda. Se han capturado 50 paquetes de datos en un entorno de red, registrando sus tamaños en bytes. Analizar la distribución de estos tamaños es esencial para optimizar el manejo del tráfico de la red, detectar posibles ineficiencias y mejorar la calidad del servicio. Un histograma de los tamaños de los paquetes ofrece una visión clara de cómo están distribuidos estos datos.

976, 872, 758, 573, 1010, 1253, 1238, 974, 594, 962,699, 846, 1105, 782, 1388, 529, 982, 895, 1116, 944,531, 751, 736, 1244, 738, 763, 1408, 755, 1151, 748,688, 915, 1382, 707, 1354, 1093, 1243, 848, 850, 891,1264, 797, 874, 1101, 1103, 1345, 1361, 1279, 1119, 1329

9. En el análisis de la experiencia de usuario en aplicaciones web, la duración de las sesiones es un indicador clave de la usabilidad y la satisfacción del usuario. Se ha registrado la duración de 50 sesiones de usuarios en un sitio web, con datos distribuidos según una distribución normal con una media de 30 minutos y una desviación estándar de 10 minutos. El objetivo es analizar cómo varía el tiempo que los usuarios pasan en la aplicación, lo que puede ofrecer información valiosa para mejorar la interfaz de usuario y la funcionalidad del sistema. Un histograma de las duraciones de las sesiones muestra cómo se distribuyen los tiempos de uso y puede indicar áreas de mejora en la experiencia del usuario.

9, 42, 49, 13, 47, 5, 38, 15, 22, 59,44, 33, 6, 45, 53, 41, 31, 56, 10, 49,25, 11, 21, 49, 59, 12, 54, 17, 52, 17,2, 53, 20, 14, 33, 7, 58, 6, 44, 28,50, 28, 54, 44, 46, 32, 3, 3, 15, 7